

Tutorial 3 - Frist: 9.01.2026

Exercise 1 (6 Punkte).

- (a) Seien X und Y zwei unabhängige Zufallsvariablen mit Dichtefunktionen $f_X(x)$ bzw. $f_Y(y)$. Bestimmen Sie die Dichtefunktion der Zufallsvariablen $Z = X + Y$.
- (b) Wenden Sie das Ergebnis aus Teil (a) auf den Fall an, dass $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ und $Y \sim \text{Exp}(\nu)$ gilt. Was passiert im Spezialfall $\lambda = \nu$?
- (c) Wenden Sie das Ergebnis aus Teil (a) auf den Fall an, dass $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ und $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ gilt.

Exercise 2 (6 Punkte (Optional)).

Sei $\{X_r : r \geq 1\}$ eine Folge unabhängiger exponentially verteilter Zufallsvariablen mit Parametern $\{\lambda_r : r \geq 1\}$, wobei alle λ_r paarweise verschieden sind. Bestimmen Sie die Dichte von

$$S_n = \sum_{r=1}^n X_r.$$

Hinweis: Verwenden Sie Induktion und das Ergebnis aus Aufgabe 1(b) (Faltung zweier Exponentialverteilungen mit verschiedenen Parametern).

Exercise 3 (4 Punkte).

Beweisen Sie, dass die folgenden Mengen in $\mathbb{R}$ Borelmengen sind:

- (a) Jede Einermenge (Singleton) $\{x\}$ mit $x \in \mathbb{R}$.
- (b) Jede abzählbare Menge $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$.
- (c) Jedes Intervall in $\mathbb{R}$ — ganz gleich, ob abgeschlossen, offen, halboffene beschränkt oder unbeschränkt.
- (d) Jede offene bzw. jede abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}$.

Exercise 4 (4 Punkte).

Die Familie der *Panjer-Verteilungen* besteht aus allen Verteilungen auf $(\mathbb{N}_0, \mathcal{P}(\mathbb{N}_0))$, so dass für Parameter $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a + b \geq 0$ folgende Rekursionsvorschrift für die Elementarwahrscheinlichkeiten $p_k = \mathbb{P}(\{k\})$, $k = 0, 1, 2, \dots$, gilt:

$$p_k = \left(a + \frac{b}{k}\right) p_{k-1}, \quad \text{für } k \geq 1.$$

(a) Zeigen Sie, dass für eine Panjer-verteilte Zufallsvariable X , d.h. $\mathbb{P}_X(\{k\}) = \mathbb{P}(X = k) = p_k$ mit p_k wie oben $\mathbb{E}[X^n] = \sum_{k \geq 0} (k+1)^n \left(a + \frac{b}{k+1}\right) p_k$ gilt.

(b) Folgern Sie aus (a), dass

$$\mathbb{E}X = \frac{a+b}{1-a} \quad \text{und} \quad \text{Var}(X) = \frac{a+b}{(1-a)^2}.$$

Exercise 5 (8 Punkte).

Sei X eine positive Zufallsvariable mit Dichtefunktion f und Verteilungsfunktion F . Definiere die Hazardfunktion

$$H(x) = -\log[1 - F(x)]$$

sowie die Hazardrate

$$r(x) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} P(X \leq x+h \mid X > x), \quad x \geq 0.$$

Zeigen Sie:

(a) $r(x) = H'(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)},$

(b) Falls $r(x)$ in x monoton wächst, so wächst auch $H(x)/x$ in x ,

(c) $H(x)/x$ wächst in x genau dann, wenn $[1 - F(x)]^\alpha \leq 1 - F(\alpha x)$ für alle $0 \leq \alpha \leq 1$ gilt,

(d) Falls $H(x)/x$ in x wächst, dann gilt $H(x+y) \geq H(x) + H(y)$ für alle $x, y \geq 0$.

Exercise 6 (2 Punkte).

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit endlicher Varianz. Definiere

$$g(a) = \mathbb{E}[(X - a)^2], \quad a \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass $g(a)$ genau für $a = \mathbb{E}[X]$ minimal wird.

Exercise 7 (4 Punkte).

Sei

$$S = \sum_{i=1}^N X_i,$$

wobei gilt:

- Die Zufallsvariablen X_i , $i \geq 1$, sind unabhängig und identisch verteilt mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 .
- N ist eine positive, ganzzahlige Zufallsvariable.
- N ist unabhängig von der Folge $\{X_i\}$.

Zeigen Sie:

1. $\mathbb{E}(S) = \mu \mathbb{E}(N),$
2. $\text{Var}(S) = \sigma^2 \mathbb{E}(N) + \mu^2 \text{Var}(N).$

Hinweis: Verwenden Sie das Gesetz der totalen Varianz:

$$\text{Var}(S) = \mathbb{E}[\text{Var}(S \mid N)] + \text{Var}[\mathbb{E}(S \mid N)].$$